

Pentadbiran MariaDB Moden

Struktur, Keselamatan, Transaksi & Operasi Harian

POJ, PUTRAJAYA

17 SEPTEMBER 2026

120 MINIT (TEORI & SESI DEMO HANDS-ON)

ANJURAN COGNITOZ

[1] Struktur Server & Kesihatan Database

Pemantauan servis secara langsung, struktur fail data (`@@datadir`), pemboleh ubah runtime, dan peranan Storage Engine InnoDB vs Aria.

[2] Keselamatan Akaun & Least Privilege

Pengasingan akses pengguna berasaskan `User@Host` , sekatan hak capaian (Read-Only vs DML), dan audit privileges keselamatan.

[3] Transaksi ACID, Indexing & Backup

Integriti data melalui COMMIT/ROLLBACK, analisis prestasi query dengan EXPLAIN, serta strategi backup `mariadb-dump` tanpa henti servis.

Steven Nagendran

Arkitek Infrastruktur Enterprise & Perunding Teknikal Utama



Microsoft Certified Trainer (MCT)



Red Hat Certified Instructor

Cognitoz I.T Training

● Profil Pengajar

- 22+ Tahun Pengalaman dalam reka bentuk seni bina infrastruktur enterprise, pusat data, dan kejuruteraan sistem.
- Berpengalaman melatih warga agensi sektor awam Malaysia, institusi perbankan, dan syarikat multinasional.
- Pakar merentasi persekitaran Enterprise Linux, RDBMS (MariaDB, PostgreSQL, MySQL), dan Windows Server.



steven.com.my

Imbas Profil

● Fokus Utama untuk POJ Hari Ini

- Struktur & Storage Engine: Seni bina server, pemboleh ubah runtime, InnoDB vs Aria, dan diagnostik kesihatan servis.
- Kawalan Akses & Privileges: Pengasingan identiti User@Host, prinsip Least Privilege, dan penguatkuasaan keselamatan akaun.
- Transaksi, Indexing & Backup: Bukti COMMIT/ROLLBACK, analisis query EXPLAIN, dan strategi backup mariadb-dump tanpa downtime.

Objektif Bengkel: Menguasai kemahiran pentadbiran database MariaDB yang praktikal, berteraskan amalan terbaik industri, dan sedia diguna pakai di persekitaran POJ.

Aliran & Objektif Bengkel 2 Jam

Pendekatan Berganding: Teori Operasi Diikuti Pembuktian Langsung di BetaLab

BAHAGIAN 1 & 2

Struktur & Keselamatan

Memeriksa kesihatan server, struktur fail data fizikal, dan menguatkuasakan prinsip Least Privilege pada akaun pengguna.

Demo 1 & Demo 2

BAHAGIAN 3

Transaksi & Indexing

Menguji integriti transaksi ACID melalui ROLLBACK/COMMIT dan mengoptimumkan carian rekod menggunakan indeks pintar & EXPLAIN.

Demo 3

BAHAGIAN 4

Backup & Recovery

Menjalankan backup konsisten dengan mariadb-dump tanpa downtime, mensimulasikan kegagalan data, dan memulihkan servis.

Demo 4

BAHAGIAN 5 & 6

Pemantauan & phpMyAdmin

Mengenal pasti isu kesihatan operasi harian, mentadbir skema secara visual melalui phpMyAdmin, dan merumuskan amalan terbaik DBA.

Demo 5 & Demo 6

Setiap modul disusun secara sistematik: Penerangan konsep teknikal pada slaid, disusuli pelaksanaan amali secara langsung di persekitaran BetaLab POJ.

Garis Masa Sesi: 120 Minit

Struktur Masa Seimbang: Penerangan Konsep & Demonstrasi Amali Hands-On

MINIT 00 - 30

Seni Bina & Keselamatan

- Pengenalan & topologi makmal
- Struktur server & status kesihatan
- Demo 1: Semakan CLI & status
- Prinsip Least Privilege
- Demo 2: Pengasingan akaun

MINIT 30 - 60

Transaksi & Indexing

- Integriti transaksi ACID
- Kawalan konkurensi & locking
- Pelan eksekusi query (EXPLAIN)
- Pengindeksan lajur bersasar
- Demo 3: ACID & Indexing

MINIT 60 - 90

Backup & Disaster Recovery

- Konsep mariadb-dump
- Backup online tanpa locking
- Persistent Storage vs Backup
- Demo 4: Backup & simulasi crash
- Ujian restore & verifikasi data

MINIT 90 - 120

Operasi, Web GUI & Q&A

- 5 isyarat kesihatan operasi
- Demo 5: Diagnostik proses & log
- Pengurusan visual phpMyAdmin
- Demo 6: Semakan web GUI
- Checklist amalan terbaik & Q&A

Disiplin Masa: 60 minit pembentangan konsep teras teknikal dan 60 minit latihan amali hands-on di BetaLab.

Topologi Makmal Demonstrasi POJ

Persekitaran Kontena Terpencil dengan Docker Persistent Volume

KOMPONEN 1

Kontena MariaDB 11.x

Port 3306

- Imej & Versi: MariaDB Server 11.x edisi rasmi enterprise.
- Skema Data POJ: Database `poj_demo` dengan jadual `service_requests` dan `audit_demo`.
- Persistent Volume: `poj-mariadb-data` dipetakan terus ke `/var/lib/mysql` di dalam kontena.
- Akaun Dikonfigurasi: `root` (pentadbir utama) dan `poj_app` (pengguna aplikasi).

KOMPONEN 2

Konsol Web phpMyAdmin

Port 8080

- Antara Muka Visual: Konsol web pantas untuk menyemak struktur jadual, indeks, dan rekod.
- Rangkaian Dalaman: Berhubung ke MariaDB melalui Docker Network terpencil tanpa mendedahkan port ke luar.
- Ujian Kawalan Akses: Digunakan untuk membuktikan had capaian visual antara akaun `root` dan `poj_report`.
- Akses Pelayar: Boleh diakses terus melalui tab pelayar web atau pautan konsol BetaLab.

Ciri Keselamatan Makmal: Persekitaran makmal ini terpencil sepenuhnya — sebarang simulasi crash atau restart servis tidak akan menjejaskan integriti sistem hos utama.

Modul 1: Struktur Server & Status Kesehatan

Menavigasi Lapisan Database dan Memverifikasi Ketersediaan Servis

[1] Daemon & Memori Server

Proses tunggal server MariaDB (`mariadbd` / `mysqld`) menguruskan InnoDB Buffer Pool, sambungan klien, dan thread pelaksanaan.

Semak status pantas dengan `mariadb-admin ping` dan `status`.

[2] Database Sistem vs Aplikasi

`mysql`: Menyimpan akaun pengguna, hash kata laluan, dan jadual privileges.

`information_schema`: Metadata masa nyata mengenai jadual, kolum, dan indeks.

`poj_demo`: Database aplikasi yang mengandungi data operasi POJ.

[3] Storage Engine (InnoDB vs Aria)

`InnoDB`: Storage Engine lalai untuk transaksi ACID, sokongan Foreign Key, dan row-level locking.

`Aria` / `MyISAM`: Digunakan untuk jadual sementara dan jadual sistem tertentu.

Semak plugin aktif menggunakan `SHOW PLUGINS;`.

Lokasi Direktori Data: Pemboleh ubah `@@datadir` menunjukkan di mana fail log transaksi (`ib_logfile`) dan tablespace (`.ibd`) disimpan pada hos secara fizikal.

Sesi Demo 1: Pemeriksaan Status Server & Kesihatan

Semakan Status Ketersediaan, Variabel Global & Skema Operasi

ARAHAN MAKMAL

Langkah Demo 01

Terminal 1

1. `mariadb-admin -u root -p'...' ping`
2. `mariadb-admin -u root -p'...' status`
3. `SELECT VERSION(), @@hostname, @@datadir;`
4. `SHOW DATABASES;`
5. `SHOW PLUGINS;`
6. `SHOW TABLES IN poj_demo;`
7. `DESCRIBE service_requests;`

PEMERHATIAN

Analisis Hasil Ujian

Kunci Diagnostik

- Uptime & Threads: Output **status** memaparkan masa aktif server, bilangan thread aktif, dan purata kadar query sesaat (QPS).
- Lokasi Data (@@datadir): Fail storan sebenar terletak di **/var/lib/mysql/** di dalam persekitaran kontena.
- Engine InnoDB: Mengesahkan status **ACTIVE** pada Storage Engine transaksional utama.
- Struktur Jadual: Jadual **service_requests** mengandungi medan auto-increment, status kes, dan timestamp rekod.

Hasil Ujian: Servis sihat dan aktif menerima sambungan, skema bersedia untuk operasi.

Tindakan: Sila beralih ke skrin BetaLab dan laksanakan Langkah 00 & 01 sekarang.

Modul 2: Pengurusan Akaun & Kawalan Privileges

Menegakkan Prinsip Least Privilege untuk Keselamatan Database Enterprise

KONSEP KESELAMATAN

Identiti Berasaskan User@Host

- Dalam MariaDB, akaun dikenal pasti melalui kombinasi Nama Pengguna dan Hos Capaian.
- `'poj_app'@'%'` — Boleh menyambung dari mana-mana IP rangkaian luar.
- `'poj_app'@'localhost'` — HANYA boleh menyambung secara setempat melalui Unix socket atau loopback.
- Ini merupakan dua akaun berasingan dalam jadual `mysql.user` dengan kata laluan dan privileges tersendiri.

AMALAN TERBAIK

Pengasingan Akaun Aplikasi

- **PERINGATAN KRITIKAL:** Jangan sesekali menggunakan akaun `root` dalam fail konfigurasi aplikasi web atau sistem integrasi!
- Akaun Aplikasi (`poj_app`): Diberikan hak `SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE` khusus pada database `poj_demo.*` sahaja.
- Akaun Pelaporan (`poj_report`): Dihadkan kepada hak Read-Only (`SELECT` sahaja) untuk mengelakkan perubahan data tanpa sengaja.
- Jalankan `FLUSH PRIVILEGES;` sekiranya mengubah jadual kebenaran secara terus.

Bukti Audit Keselamatan: Apabila arahan INSERT atau DROP ditolak untuk akaun pelaporan, ia membuktikan kawalan keselamatan beroperasi dengan tepat.

Sesi Demo 2: Penguatkuasaan Had Akaun Read-Only

Cipta Akaun Khusus, Tetapkan Privileges & Sahkan Sekatan Keselamatan

ARAHAN MAKMAL

Langkah Demo 02

Terminal 1

1. `CREATE USER 'poj_report'@'%' IDENTIFIED BY '...';`
2. `GRANT SELECT ON poj_demo.* TO 'poj_report'@'%';`
3. `SHOW GRANTS FOR 'poj_report'@'%';`
4. Log masuk sebagai poj_report:
`mariadb -u poj_report -p'...' poj_demo`
5. `SELECT * FROM service_requests;` (Berjaya)
6. `INSERT INTO service_requests ...` (Ditolak!)

PEMERHATIAN

Bukti Penguatkuasaan
Keselamatan

Respons
Server

- `SHOW GRANTS`: Mengesahkan akaun hanya memiliki satu hak akses iaitu `GRANT SELECT ON `poj_demo`.*`.
- Operasi Baca: Query `SELECT` berjaya memaparkan senarai rekod aduan.
- Sekatan Tulis: Percubaan `INSERT` serta-merta menghasilkan ralat:

```
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user  
'poj_report'@'...' for table 'service_requests'
```

Hasil Ujian: Sempadan keselamatan Least Privilege terbukti berjaya dikuatkuasakan di peringkat database engine.

Tindakan: Sila beralih ke skrin BetaLab dan laksanakan Langkah 02 sekarang.

Modul 3: Transaksi ACID & Analisis Query EXPLAIN

Melindungi Integriti Data dan Mengoptimumkan Prestasi Indexing

INTEGRITI TRANSAKSI

Pematuhan Prinsip ACID

- **Atomicity:** Sama ada semua arahan dalam transaksi berjaya sepenuhnya atau dibatalkan tanpa kesan sampingan.
- **Consistency:** Memastikan data mematuhi semua kekangan integriti dan Foreign Key.
- **Isolation:** Transaksi yang berjalan serentak tidak saling mengganggu (kawalan konkurensi InnoDB).
- **Durability:** Sebaik sahaja **COMMIT** disahkan, data kekal tersimpan walaupun server dimatikan secara mendadak.

PRESTASI QUERY

Analisis Pelan Eksekusi EXPLAIN

- Full Table Scan (**type: ALL**): Engine membaca setiap baris dari cakera — punca utama kelembapan sistem pada dataset besar!
- Index Range/Ref (**type: range/ref**): Engine melompat terus ke lokasi rekod menggunakan struktur B-Tree.
- Kolum **rows** menunjukkan anggaran baris yang perlu diperiksa sebelum keputusan dikembalikan.
- Gunakan **CREATE INDEX** pada kolum yang sering berada dalam klausa **WHERE** atau **JOIN**.

Petua Pentadbir: Indeks mempercepatkan operasi baca (SELECT), tetapi setiap indeks baharu menambah beban pada operasi tulis (INSERT/UPDATE). Cipta indeks secara berhemah berasaskan analisis EXPLAIN.

Sesi Demo 3: Ujian Transaksi ACID & Pengindeksan

Pembuktian Commit/Rollback & Analisis Perbandingan EXPLAIN

ARAHAN MAKMAL

Langkah Demo 03

Terminal 1

1. `START TRANSACTION;`
2. `INSERT INTO service_requests ... (Test)`
3. `ROLLBACK;` (Sahkan data tidak disimpan)
4. `START TRANSACTION;`
5. `UPDATE service_requests SET status='CLOSED' ...`
6. `COMMIT;` (Sahkan perubahan kekal)
7. `CREATE INDEX idx_service_requests_status ...`
8. `EXPLAIN SELECT * ... WHERE status='OPEN';`

PEMERHATIAN

Bukti & Metrik EXPLAIN

Hasil Ujian

- **Bukti ROLLBACK:** Selepas arahan rollback, tiada baris ujian baharu yang tertinggal dalam jadual.
- **Bukti COMMIT:** Status rekod bertukar kepada **CLOSED** dan kekal tersimpan secara muktamad.
- **Perbandingan Pelan EXPLAIN:**

Sebelum indeks: `type: ALL, key: NULL, rows: 4 (Full scan)`
Selepas indeks: `type: ref, key: idx_status, rows: 2 (Index seek)`

Hasil Ujian: Transaksi terbukti atomik dan selamat, manakala carian rekod beralih daripada imbasan penuh kepada rujukan indeks pantas.

Tindakan: Sila beralih ke skrin BetaLab dan laksanakan Langkah 03 sekarang.

Modul 4: Strategi Backup & Disaster Recovery

Perlindungan Data Enterprise: mariadb-dump Konsisten & Ujian Restore Terbukti

BACKUP LOGIKAL

Penggunaan mariadb-dump

- Menghasilkan fail teks SQL yang mengandungi struktur skema (DDL) dan baris data (DML).
- **--single-transaction:** Mengambil snapshot konsisten bagi engine InnoDB tanpa mengunci jadual operasi (zero downtime backup).
- **--routines --triggers:** Memastikan stored procedures, functions, dan triggers turut disertakan dalam fail backup.
- Format mudah alih: boleh dipulihkan ke versi MariaDB lain atau ke server berasingan.

STORAN VOLUM

Docker Volume vs Backup Sebenarnya

- Docker Volume (**poj-mariadb-data**): Memastikan fail data tidak terpadam apabila kontena di-restart atau dibina semula.
- **PERINGATAN OPERASI:** Docker Volume BUKAN pengganti backup! Jika storan cakera hos rosak atau data terpadam secara tidak sengaja, volume turut musnah.
- **Strategi Backup Sebenarnya:**
Jadual berautomasi, enkripsi salinan, simpanan di luar hos (off-site / disaster recovery center), dan ujian restore secara berkala.

Aksioma Pengurusan Risiko DBA: "Tiada siapa bangga dengan saiz fail backup; kejayaan sebenar hanya diukur apabila proses restore berjaya memulihkan operasi sistem."

Sesi Demo 4: Simulasi Kegagalan & Database Recovery

Hasilkan Backup mariadb-dump, Simulasikan Kehilangan Data & Pulihkan Semula

ARAHAN MAKMAL

Langkah Demo 04

Terminal 1

1. `mkdir -p ~/mariadb-backups`
2. `mariadb-dump --single-transaction ... > poj_demo.sql`
3. `wc -l ~/mariadb-backups/poj_demo.sql`
4. `grep -E 'CREATE|INSERT' poj_demo.sql | head -20`
5. `DROP TABLE audit_demo;` (Simulasi Kehilangan Data)
6. `SHOW TABLES;` (Jadual hilang daripada senarai)
7. `mariadb ... poj_demo < poj_demo.sql` (Proses Restore)
8. `SHOW TABLES;` (Jadual audit_demo pulih semula!)
9. `docker volume inspect poj-mariadb-data`

PEMERHATIAN

Verifikasi Integriti
Restore

Hasil
Simulasi

- Integriti Fail Dump: Semakan `grep` mengesahkan kenyataan DDL (skema struktur) dan DML (baris rekod data) wujud lengkap.
- Kehilangan Data Terkawal: Jadual `audit_demo` terpadam sepenuhnya selepas arahan `DROP TABLE` dijalankan.
- Kejayaan Restore: Pengalihan input `< poj_demo.sql` berjaya membina semula jadual dan mengembalikan keseluruhan rekod asal.
- Pengesahan Volume: `docker inspect` membuktikan storan volum hos kekal memegang data fizikal.

Bukti Nyata: Data yang terpadam berjaya dipulihkan sepenuhnya menggunakan fail backup terkini tanpa sebarang ralat integriti.

Tindakan: Sila beralih ke skrin Betal ab dan laksanakan Langkah 04 sekarang.

Modul 5: Pemantauan Kesehatan Database & Troubleshooting

5 Isyarat Operasi Utama: Mengesan Isu Sebelum Menjadi Gangguan Servis

[1] Sambungan Aktif & Threads

Pantau `Threads_connected` berbanding `max_connections`. Sekiranya menghampiri had maksimum, aplikasi web akan gagal membuat sambungan baharu.

[2] Slow Query Log

Aktifkan `slow_query_log` dengan ambang `long_query_time = 1` saat untuk menangkap pertanyaan SQL berat yang membazirkan kitaran CPU.

[3] InnoDB Buffer Pool Hit Ratio

Pastikan Buffer Pool membaca data terus dari RAM dan bukannya cakera keras. Nisbah hit ratio wajar sentiasa melebihi 99%.

[4] Kunci Transaksi & Deadlocks

Gunakan `SHOW ENGINE INNODB STATUS` untuk menyiasat bahagian LATEST DETECTED DEADLOCK apabila transaksi tersekat.

[5] Ruang Cakera Storan (Disk Space)

Sekiranya partisi storan volum data 100% penuh, daemon MariaDB akan mengunci jadual secara automatik untuk melindungi integriti fizikal.

[6] Log Ralat & Amaran Servis

Semak fail `error.log` secara berkala untuk mengesan amaran kerosakan tablespace, fail log transaksi, atau cubaan akses tanpa kebenaran.

Sesi Demo 5: Diagnostik Database & Semakan Prestasi

Pemantauan Metrik Runtime, Semakan Processlist & Pengesahan Restart Servis

ARAHAN MAKMAL

Langkah Demo 05

Terminal 1

1. `SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';`
2. `SHOW PROCESSLIST;`
3. `SHOW ENGINE INNODB STATUSG`
4. `SELECT table_name, round(data_length/1024/1024,2)`
- ...
5. `docker logs poj-mariadb --tail 20`
6. `docker restart poj-mariadb`
7. `mariadb-admin ping && SELECT COUNT(*) ...`

PEMERHATIAN

Analisis Metrik & Kestabilan

Kunci Diagnostik

- Processlist: Mengenal pasti thread klien yang sedang aktif atau berstatus `Sleep`.
- Diagnostik InnoDB: Status enjin memaparkan statistik transaksi, keadaan I/O thread, dan status Buffer Pool.
- Saiz Data Skema: Query `information_schema` memaparkan saiz sebenar penggunaan storan mengikut jadual.
- Kestabilan Selepas Restart: Servis kembali aktif dalam beberapa saat dan rekod kekal utuh hasil sokongan Persistent Volume.

Hasil Ujian: Server beroperasi pada tahap optimum, telus dalam pemantauan, dan berdaya tahan terhadap kitaran restart servis.

Tindakan: Sila beralih ke skrin BetaLab dan laksanakan Langkah 05 sekarang.

Modul 6: Pengurusan Visual Web — phpMyAdmin

Pentadbiran Visual untuk Pemeriksaan Pantas, Audit Data & Pertanyaan SQL

KELEBIHAN GUI

Pentadbiran Visual Berasaskan Web

- **Semakan Struktur Pantas:** Melihat skema jadual, saiz kolum, dan jenis data tanpa perlu menulis sintaks DDL secara manual.
- **Pemeriksaan Indeks:** Melihat senarai indeks aktif (Primary, Unique, B-Tree) secara visual dalam satu paparan.
- **Eksport & Import Data:** Memudahkan operasi eksport subset data atau import fail SQL melalui pelayar web.
- **Perunding SQL:** Ruang eksekusi pertanyaan interaktif dengan penonjolan sintaks warna (syntax highlighting).

AMALAN KESELAMATAN

Kawalan Akses Persekitaran Production

- **KAWALAN RANGKAIAN:** Jangan sesekali mendedahkan port phpMyAdmin ke internet terbuka. Sentiasa hadkan capaian di sebalik VPN atau rangkaian dalaman POJ.
- **Pengasingan Paparan GUI:** Apabila log masuk menggunakan akaun dengan hak terhad, GUI hanya akan memaparkan database yang dibenarkan.
- **Keselamatan Sambungan:** Wajib menggunakan protokol berenkripsi (HTTPS / SSL) bagi mengelakkan pintasan kata laluan pada rangkaian.
- **Had Masa Sesi:** Konfigurasikan `LoginCookieValidity` yang pendek untuk menamatkan sesi terbiar secara automatik.

Sesi Demo 6: Penerokaan Visual & Had Akaun GUI

Akses Konsol Web phpMyAdmin & Pembuktian Had Akaun Secara Visual

LOG MASUK 1

Akaun Pentadbir Penuh

Akses Penuh

Pengguna: **root** • Kata Laluan: **PojRoot2026!**

- Semua database sistem (**mysql**, **information_schema**, **sys**) dan **poj_demo** kelihatan di panel kiri.
- Buka tab "User Accounts" untuk melihat senarai pengguna dan privileges global.
- Terokai struktur jadual **service_requests** dan tab "SQL".

LOG MASUK 2

Akaun Pelaporan Terhad

Had Read-Only

Pengguna: **poj_report** • Kata Laluan: **PojReport2026**

- Hanya database **poj_demo** yang dipaparkan di panel navigasi kiri.
- Tiada menu "User Accounts" mahupun kebenaran konfigurasi server.
- Operasi sunting atau tambah data dinafikan secara automatik oleh antaramuka.

Hasil Visual: Prinsip Least Privilege terbukti seragam merentasi terminal CLI mahupun antaramuka Web GUI!

Tindakan: Sila beralih ke skrin BetaLab dan klik butang pautan Langkah 06 sekarang.

Checklist Amalan Terbaik DBA untuk POJ Putrajaya

6 Teras Disiplin Pentadbiran Database Persekitaran Production

[1] Kawalan Akses & Privileges

- Asingkan akaun aplikasi daripada root.
- Gunakan `User@Host` spesifik mengikut subnet pelayan web POJ.
- Tukar kata laluan lalai sebelum ke production.
- Jalankan audit privileges akaun secara berkala.

[2] Integriti Transaksi InnoDB

- Kuatkuasakan Storage Engine InnoDB untuk ACID.
- Bungkus operasi sensitif dalam transaksi dengan rollback selamat.
- Gunakan EXPLAIN sebelum menambah sebarang indeks.
- Pantau saiz indeks agar tidak membazirkan RAM.

[3] Backup & Disaster Recovery

- Gunakan `--single-transaction` untuk backup mariadb-dump.
- Simpan salinan fail backup di luar hos fizikal (off-site DR).
- Lakukan latihan simulasi restore secara berjadual.
- Asingkan storan volum data fizikal daripada kontena.

[4] Pemantauan & Pengesanan Isu

- Pantau `Threads_connected` secara automatik.
- Semak pertanyaan perlahan melalui Slow Query Log.
- Pantau ruang cakera bebas pada volum data fizikal.

[5] Pengurusan Perubahan Selamat

- Dokumentasikan setiap perubahan konfigurasi server (`my.cnf`).
- Sediakan pelan undur (rollback plan) yang teruji.
- Elakkan restart server tanpa menyemak log.

[6] Keselamatan Antara Muka Web

- Kunci capaian phpMyAdmin di sebalik VPN atau IP dalaman.
- Wajibkan sambungan berenkripsi SSL/HTTPS.
- Tetapkan had masa tamat sesi log masuk pengguna.

Rumusan: 5 Soalan Emas Pentadbir Database

Soalan Asas yang Perlu Dijawab dengan Yakin Sebelum Sebarang Tindakan di Production

LOKASI

DI MANA?

Di mana servis berjalan dan di mana fail data fizikal (`@@datadir`) disimpan?

IDENTITI

SIAPA?

Akaun mana yang menyambung dan adakah hak aksesnya terhadap mengikut tugas (Least Privilege)?

TRANSAKSI

BAGAIMANA?

Adakah perubahan dilindungi oleh transaksi InnoDB dengan pelan ROLLBACK sekiranya gagal?

RECOVERY

PULIH?

Bolehkah data dipulihkan sekarang sekiranya berlaku kerosakan perkakasan atau sistem crash?

METRIK

ISYARAT?

Adakah metrik operasi (threads, connection pool, slow query) menunjukkan servis berada dalam zon stabil?

Prinsip Utama Pentadbiran MariaDB POJ:

Pentadbiran database yang cemerlang ialah disiplin proaktif: Akses Terkawal • Transaksi Selamat • Backup Teruji • Pemantauan Berterusan • Pemulihan Terjamin.

Sesi Soal & Jawab (Q&A) & Maklum Balas

Ruang Perbincangan Teknikal, Khidmat Nasihat & Penilaian Bengkel

Q&A Sesi Perbincangan Terbuka

Sila kemukakan sebarang soalan teknikal berkaitan pentadbiran MariaDB, cabaran operasi di POJ, atau amalan terbaik industri:

- 1 Struktur server, Storage Engine & status kesihatan (`InnoDB` , `mariadb-admin`)
- 2 Prinsip Least Privilege & kawalan akses (`poj_app` vs `poj_report`)
- 3 Integriti transaksi ACID & analisis query (`COMMIT/ROLLBACK` , `EXPLAIN`)
- 4 Strategi Backup & Recovery (`mariadb-dump` , `Docker Volume` , `Binlog`)

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas komitmen serta kerjasama warga Jabatan Kehakiman Malaysia (POJ) Putrajaya.



Sila imbas kod QR di atas menggunakan telefon pintar untuk melengkapkan borang penilaian bengkel.

Penilaian Peserta POJ